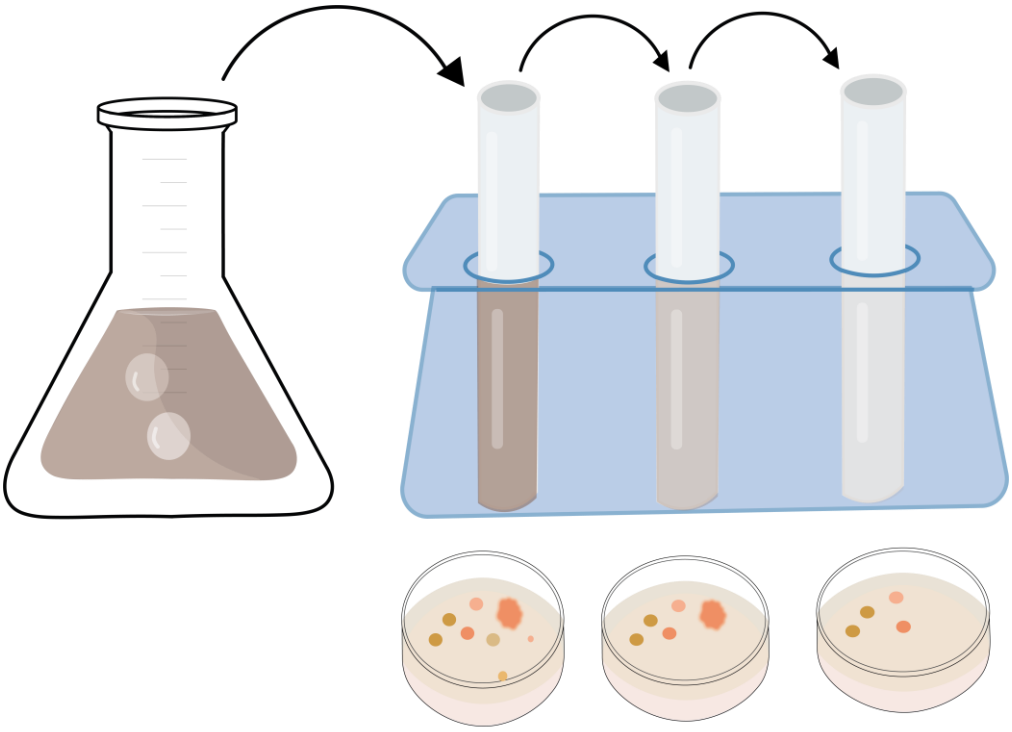
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
Facultad de Ciencias Básicas
Programa de Microbiología



Manual de Prácticas de Laboratorio

Técnicas aplicadas de microbiología
EN041

Estudiante _____

TABLA DE CONTENIDO

Práctica N°	Nombre de la práctica	Página
1	Preparación de medios de cultivo, métodos de siembra y aislamiento de microorganismos	3
2	Preparación de diluciones, métodos directos de recuento de microorganismos	16
3	Conservación de microorganismos: bacterias	25
4	Evaluación de la conservación y conservación de microorganismos filamentosos	31
5	Monitoreo ambiental: evaluación de la calidad microbiológica de ambientes, superficies y manipuladores	38
6	Producción de biomasa de levaduras *Saccharomyces cerevisiae*	49

Práctica No.1 Preparación de medios de cultivo, métodos de siembra y aislamiento de microorganismos

1. OBJETIVOS

- Comprobar la utilidad que tienen los medios de cultivos enriquecidos, selectivos y diferenciales para el aislamiento e identificación de microorganismos.
- Aplicar diferentes técnicas de siembra y aislamiento de cultivos de bacterias en medios sólidos, semisólidos y líquidos.
- Reconocer diferentes morfologías, agrupaciones y otros aspectos a nivel macroscópico de bacterias.

2. DEFINICIONES

Medio de cultivo: mezcla de nutrientes y en algunas ocasiones compuestos inhibitorios y diferenciales que bajo condiciones óptimas establecidas permiten el crecimiento de diferentes tipos de microorganismos.

Medios de cultivo líquidos: medios en solución acuosa que no contienen agentes gelificantes para solidificar. Este tipo de medios facilitan la obtención de suspensiones de elevado número de microorganismos y favorecen el desarrollo de las células debido a que poseen mayor movilidad y se dispone en el medio según los requerimientos de oxígeno. Ejemplo: Caldo nutritivo, caldo BHI, caldo MRS.

Medios de cultivo sólidos: utilizados para obtener poblaciones de microorganismos denominadas colonias. La formación de estas poblaciones depende de cada especie, en la mayoría de las bacterias es de 18-24 horas. Los medios sólidos derivan de los medios líquidos adicionándoles una sustancia gelificante como el agar agar, el cual agrega consistencia a la solución.

Esterilización: método de eliminación de todo tipo de organismo, que asegura la ausencia absoluta de cualquier forma viviente, incluso esporas bacterianas. Una esterilización deficiente o manipulación incorrecta conlleva a contaminaciones, resultados erróneos o pérdida de material biológico.

Diluciones seriadas: Proceso utilizado para reducir gradualmente la concentración de un microorganismo en una solución. Se realiza mediante la adición de un volumen específico de una solución concentrada a un diluyente y luego tomando una porción de esta mezcla para hacer una nueva dilución, repitiendo el proceso varias veces.

3. INTRODUCCIÓN

El uso de métodos de cultivo para el aislamiento y recuento de microorganismos es una estrategia ampliamente empleada para analizar la diversidad de comunidades microbianas o cuantificar un microorganismo particular de interés. No obstante, a diferencia del análisis de cultivos puros, las técnicas aplicadas a comunidades microbianas del entorno son más complejas, y los resultados obtenidos varían según el método de cultivo utilizado.

Para seleccionar el método de cultivo adecuado, es fundamental definir qué microorganismo o grupo microbiano se pretende cuantificar. Los procedimientos para contar bacterias, hongos, actinobacterias difieren entre sí, y dentro de cada grupo pueden requerirse técnicas especializadas, como en el caso de bacterias anaeróbicas o productoras de un metabolito de interés industrial.

Actualmente, se dispone de varias clases de medios de cultivo para uso en el laboratorio. Algunos tienen una composición definida y cumplen con los estándares de calidad ofreciendo a los diferentes microorganismos las mejores condiciones bajo los requisitos nutricionales dados.

4. BIOSEGURIDAD

- Todos los estudiantes deben usar bata de laboratorio de manga larga y antifluido, guantes gorro y tapabocas, como elementos de protección personal.
- Debe limpiar y desinfectar la cabina de bioseguridad, o puesto de trabajo antes, durante y después de su uso.
- Emplear los recipientes destinados para eliminar los residuos o desechos de laboratorio, los cuales están debidamente identificados según el tipo de sustancia a desechar.

5. MATERIALES, EQUIPOS, MEDIOS DE CULTIVO, REACTIVOS, SOLUCIONES E INSUMOS.

Tabla 1. Materiales , equipos, medios de cultivo, reactivos, soluciones e Insumos Práctica 1

Materiales por grupo de trabajo	Equipos	Insumos
- 1 micropipeta de 100-1000 µL con puntas - 1 micropipeta de 10-100 µL con puntas - 1 asa de drigalsky estéril o perlas de vidro estériles - 1 asa recta - 1 asa de argolla - 1 mechero de alcohol - 1 frasco para preparar 100 mL de medio de cultivo - 1 probeta de 100 mL - Gradillas para tubos - 6 cajas de Petri estériles - Gotero (segundo día) - 1 Gramera - 1 Mechero de gas	Videobeam Computador Vortex Plancha de calentamiento Incubadora 35 °C Incubadora 25 ºC Nevera 2 a 8ºC	Alcohol 70% Toallas de papel Papel vinipel
Reactivos /Soluciones/ otros	**Medios de Cultivo / Cepas**	
6t ubos de 16x150 mm con 9 mL de agua peptonada estéril al 0.1% 2 Frascos con 90 mL de caldo nutritivo 1 Frasco de Agar nutritivo u otro para preparar Lugol	1 Cajas de agar nutritivo 2 cajas de agar Macconkey 2 cajas de agar MRS 1 caja de agar cetrimide 1 caja de agar almidón 1 caja de agar leche o skim milk 6 cajas de agar YGC 5 cajas de agar plate count 1 Frasco con 100 mL de agar nutritivo estéril para servir	

6. METODOLOGÍA

A. Preparación de medios de cultivo

1. Desinfectar el área de trabajo con alcohol 70% (v/v) y una vez que la superficie se seque, organizar todo el material de trabajo de acuerdo con lo que se va a emplear a lo largo de la práctica 1 Figura 1.

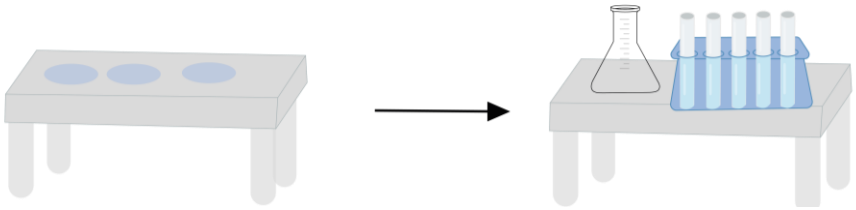


Figura 1. Desinfección de área de trabajo y organización de material

2. Tener en cuenta la ficha técnica o inserto de cada medio según el fabricante para la preparación de estos.
3. Realizar los cálculos necesarios para preparar cada uno de los medios de cultivo, según el volumen que se requiera preparar
4. Pesar las cantidades requeridas de acuerdo con los cálculos obtenidos.
5. Adicionar la cantidad de agua destilada necesaria según el volumen de medio de cultivo.
6. Rotular el frasco con el nombre del medio de cultivo
7. Llevar a ebullición el medio y homogenizar hasta obtener la disolución completa de los componentes
8. Llevar los medios a un proceso de esterilización húmeda en autoclave según las especificaciones de cada uno.
9. Al terminar, enfriar hasta 45ºC y servir en las cajas de Petri y dejar gelificar.
10. Rotular las cajas con el nombre del medio de cultivo y fecha de preparación.
11. Guardar en la nevera hasta su utilización.
12. Realizar control de esterilidad del medio de cultivo, tomando cajas e incubándolas a 35ºC por 24 horas. Figura 2.

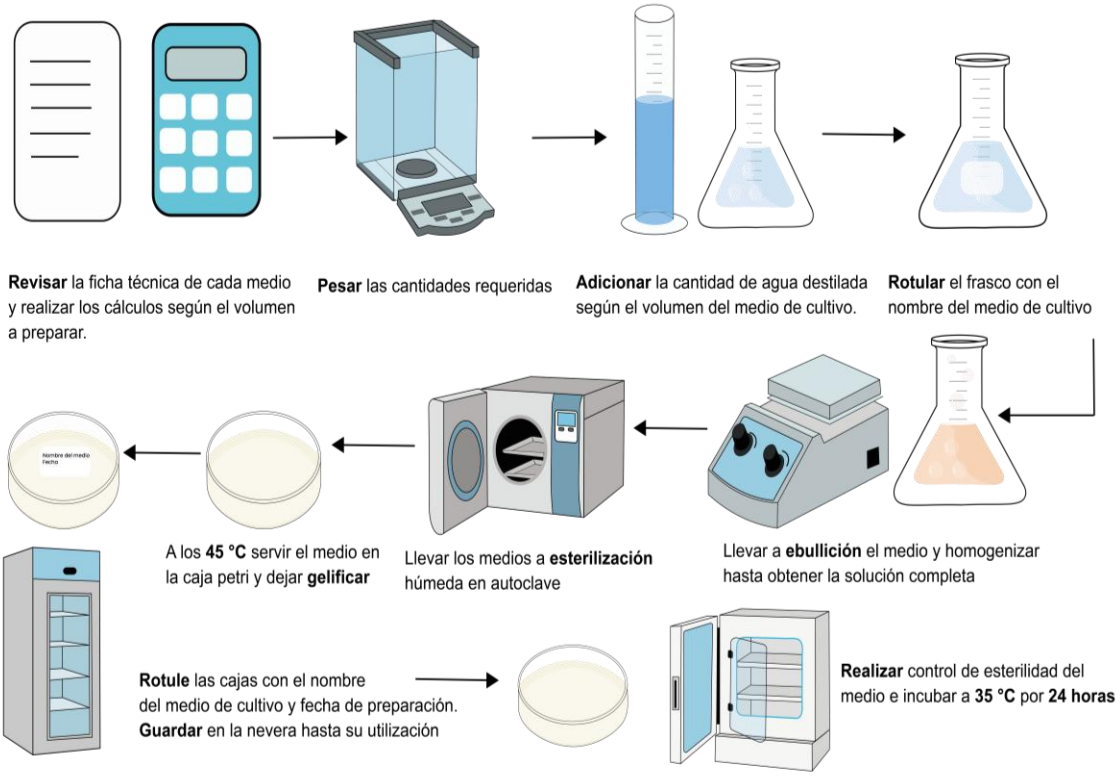


Figura 2. Paso a paso para la preparación de medios de cultivo

B. Técnica de sedimentación

1. Marcar una caja de agar nutritivo, YGC, Macconkey y MRS con el nombre del sitio aleatorio, fecha y grupo.
2. Abrir la caja con la exposición del agar hacia arriba y dejarla en contacto por 15 minutos
3. Tapar la caja una vez finalizado el tiempo de exposición, incubar a una temperatura de 35ºC± 2ºC durante 48 horas para bacterias y a 25ºC ± 2ºC durante 72 horas para hongos y levaduras.

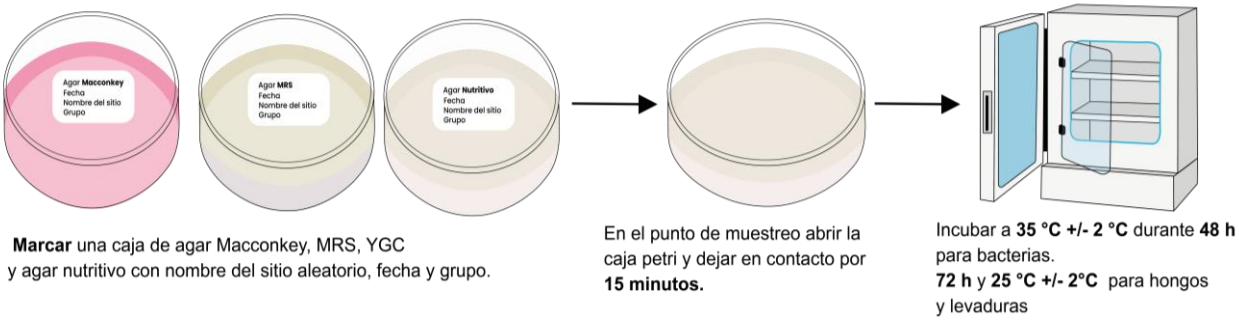


Figura 3. Técnica de sedimentación

C. Recuento

1. Finalizado el tiempo de incubación, contar las colonias obtenidas en cada uno de los medios de cultivo.
2. Realizar la descripción macroscópica de las colonias observadas.
3. Reportar el número de colonias en UFC/15 minutos.

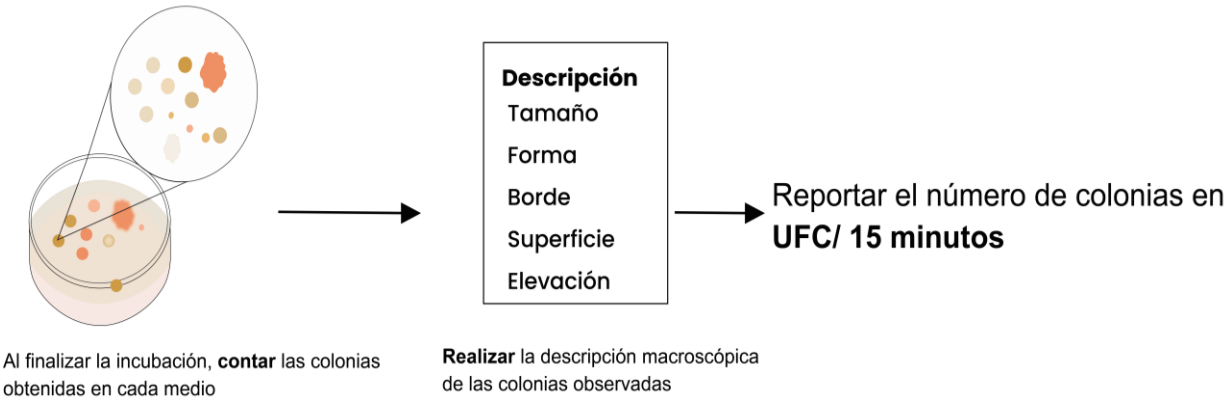


Figura 4. Recuento de microorganismos en la técnica de sedimentación

D. Siembra por estrías en superficie

1. Pesar 10g o 10 mL de la muestra en 90 mL de caldo nutritivo estéril
2. Incubar a 35ºC durante 30 minutos para realizar un enriquecimiento rápido
3. Tomar una asada de cultivo y realizar una siembra por agotamiento en la superficie de la caja con medios plate count, YGC, Macconkey, MRS, Cetrimide, Almidón, Leche según la Figura 5.
4. Incubar a una temperatura de 35ºC± 2ºC durante 48 horas para bacterias y a 25ºC ± 2ºC durante 72 horas para hongos y levaduras.
5. Realizar la descripción de las colonias obtenidas.

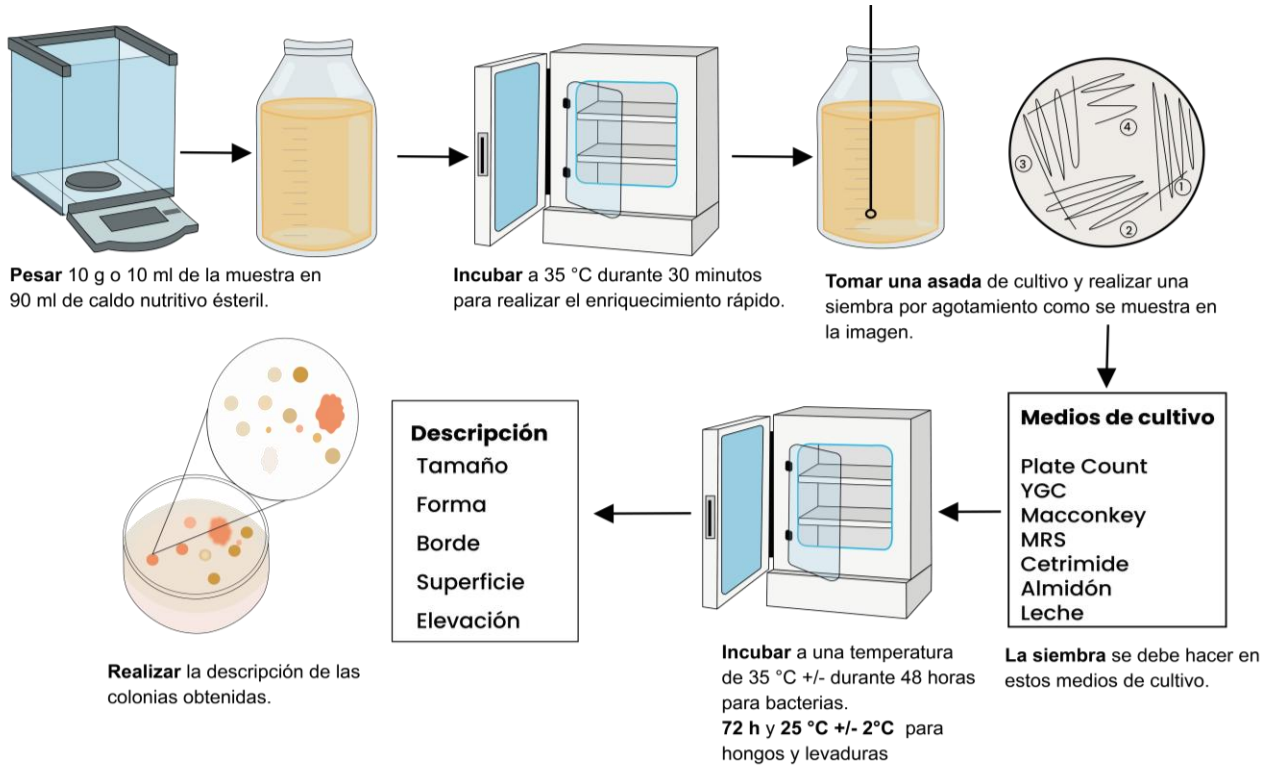


Figura 5. Siembra por estría en superficie

E. Técnica de Dilución

1. Pesar 10 g/10 mL de la muestra en 90 mL de Caldo nutritivo estéril
2. Agitar vigorosamente durante 5 segundos. Este frasco corresponde a la dilución 10^{-1}
3. Tomar 1mL de la dilución 10^{-1} y adicionarlos en 9mL de agua peptonada 0.1% (p/v) estéril. Este tubo corresponde a la dilución 10^{-2}.
4. Agitar en vórtex durante tres segundos.
5. Realizar este procedimiento hasta completar la dilución 10^{-7} como lo describe la Figura 6.

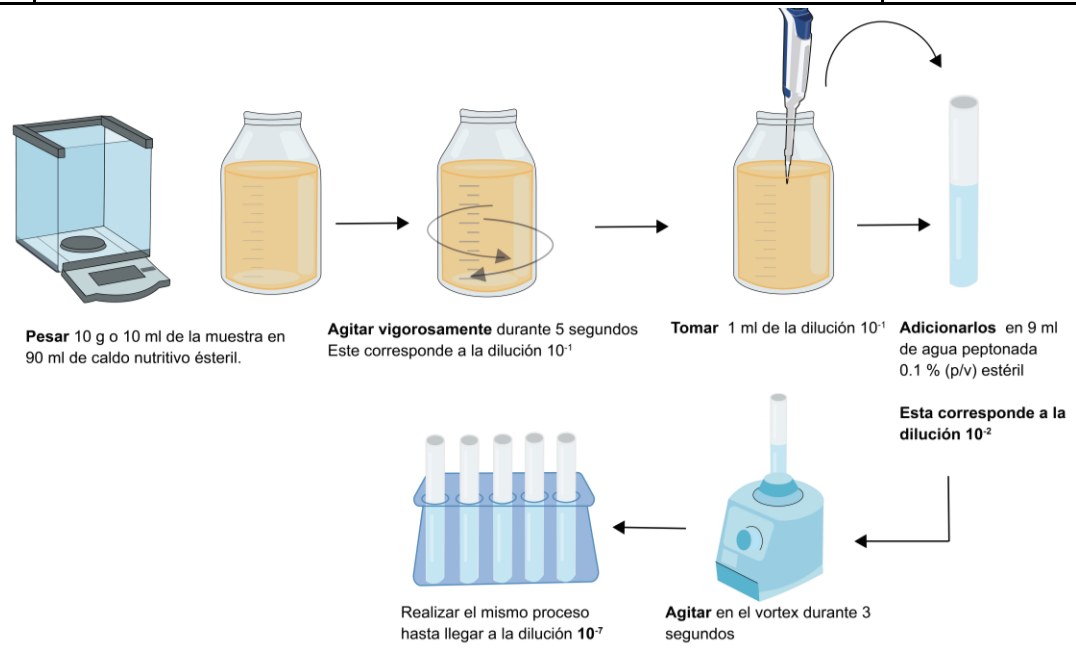


Figura 6. Técnica de diluciones seriadas

F. Siembra en superficie

1. Marcar las cajas de Petri con la siguiente información: *Número del grupo, nombre de la muestra y Dilución*
2. Tomar 0.1 mL de cada dilución y adicionarlo en la caja de Petri respectiva de la dilución 10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5} y 10^{-7} en el agar plate count y YGC.
3. Realizar cambio de punta entre dilución si siembra de la dilución más concentrada a la más diluida. Puede emplear la misma punta si siembra de la dilución más diluida a la más concentrada.
4. Homogenizar la muestra con ayuda de un asa vidrio estéril o perlas de vidrio estériles. Si cuenta con un asa metálica sin esterilizar, flamee previamente.
5. Incubar a una temperatura de 35ºC± 2ºC durante 48 horas para bacterias y a 25ºC ± 2ºC durante 72 horas para hongos y levaduras.
6. Finalizado el tiempo de incubación, realizar el recuento de las UFC obtenidas como lo describe la Figura 7.,

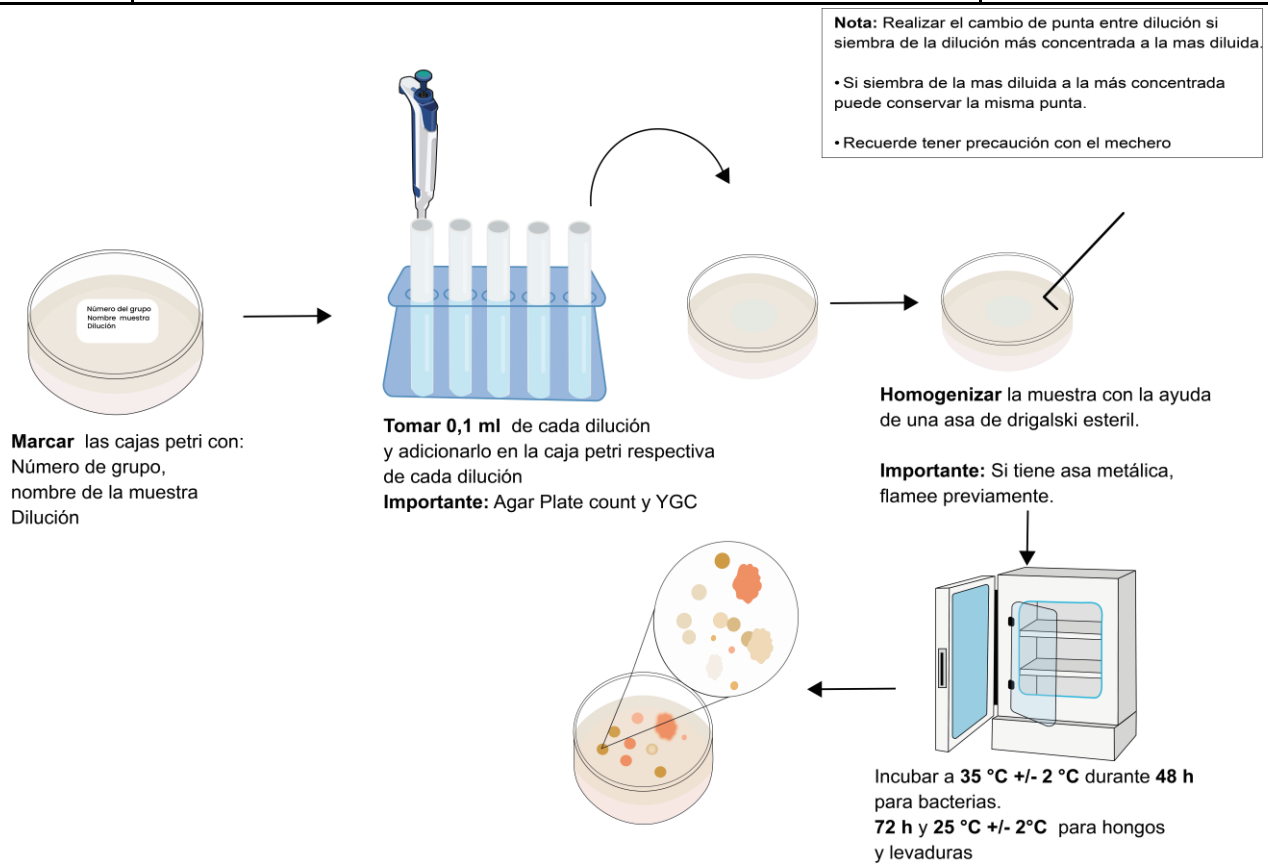


Figura 7. Procedimiento de siembra por superficie o extensión en placa

7. RESULTADOS ESPERADOS

- Adquirir destreza en los cálculos matemáticos necesarios para la preparación de medios de cultivo, así como el manejo de conversión de unidades.
- Adquirir destreza en el manejo del material de laboratorio utilizado para la siembra de microorganismos.
- Adquirir destreza en los diferentes métodos de siembra de microorganismos.
- Adquirir destreza en el reporte de los recuentos de microorganismos por medio de siembra en superficie o extensión en placa

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

- Las puntas utilizadas deben ser descartadas en el recipiente dispuesto en los mesones.
- Los tubos de ensayo con células de microorganismos se dejarán cerrados, y en la gradilla, para su desactivación.

- Los guantes, tapabocas y gorros deben descartarse en el contenedor rojo de Residuos biológicos.
- Las toallas de papel deben descartarse en el contenedor blanco siempre y cuando no estén contaminadas.

Reactivos y Pictogramas asociados a la practica

Reactivo	Pictograma
Alcohol 70%	
Lugol	

9. BIBLIOGRAFÍA

- Brock T.D. Madigan M.T. Martenko J.J. y Parker J. (Eds) Biología de los microorganismos. 13a Edición. Prentice Hall International. (2014).
- Gómez-Mendez L.D. Pulido-Villamarín A.D.P. Castañeda-Salazar R- Ulloa-Rubiano J.C. Matiz-Villamil A. Vesga-Pérez F.J. Castillo J.A. Microbiología: Manual de laboratorio. Segunda edición. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. (2025).
- Mammert J. Techniques in Microbiology: A student Handbook. Pearson. (2007).
- Pedroza A.M, Matiz A, Quevedo B. E, Aguirre A. C. Manual de introducción a la Biotecnología. Editorial Javeriana (2007).
- Serrano Berríos C, Gutiérrez Ilabaca R. Manual de Microbiología. Pontificia Universidad Católica de Chile (2018).

10. ANEXOS

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Registre los cambios de color en los medios de cultivo antes y después de la siembra
- Complete la tabla a continuación realizando la descripción de las colonias observadas y el recuento obtenido:

Lugar de exposición		
Agar nutritivo	Agar Macconkey	Agar MRS

- Complete la tabla a continuación realizando la descripción de las colonias observadas y el recuento obtenido:

Nombre de la muestra			
Agar PC	Agar MRS	Agar YGC	Agar Macconkey
Agar almidón	Agar Cetrimide	Agar Leche	

- ¿Cuáles posibles géneros pueden estar asociados al tipo de muestra dependiente del crecimiento en los medios de cultivo? En caso de presentarse, ¿A qué se debe el no crecimiento en alguno de los medios de cultivo?
- Complete la tabla a continuación

Microorganismo	Medio de cultivo	Características macroscópicas

- ¿Cómo interactúan el tipo de medio de cultivo y componentes en el crecimiento de los microorganismos encontrados?

- En los anexos de su informe incluya todos los cálculos de preparación de medios de cultivo y reactivos

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

1. Explique las diferencias entre medios de cultivo enriquecidos, selectivos y diferenciales
2. Explique la diferencia entre medios de cultivo químicamente definidos y medios complejos
3. Describa fundamento de los medios de cultivo empleados en esta práctica
4. Describa la diferencia entre recuento en placa por superficie y profundidad
5. ¿Qué clase de microorganismos crecen en los medios de cultivo empleados en esta práctica?
6. ¿Cómo interactúan los colorantes de la tinción de Gram con la pared celular?

7. ¿Qué tendría que adicionarle al agar PDA para que solamente crezcan hongos en el medio de cultivo?
8. ¿Qué es un suplemento? ¿Con que fin se utilizan los suplementos en los medios de cultivo?
9. En los medios de cultivo suplementados ¿Cómo debe ser el proceso de esterilización y adición de los suplementos?

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Registre los cambios de color en los medios de cultivo antes y después de la siembra
- Complete la tabla a continuación realizando la descripción de las colonias observadas y el recuento obtenido:

Lugar de exposición		
Agar nutritivo	**Agar Macconkey**	**Agar MRS**

- Complete la tabla a continuación realizando la descripción de las colonias observadas y el recuento obtenido:

Nombre de la muestra			
Agar PC	**Agar MRS**	**Agar YGC**	**Agar Macconkey**
Agar almidón	**Agar Cetrimide**	**Agar Leche**	

- ¿Cuáles posibles géneros pueden estar asociados al tipo de muestra dependiente del crecimiento en los medios de cultivo? En caso de presentarse, ¿A qué se debe el no crecimiento en alguno de los medios de cultivo?
- Complete la tabla a continuación

Microorganismo	**Medio de cultivo**	**Características macroscópicas**

- ¿Cómo interactúan el tipo de medio de cultivo y componentes en el crecimiento de los microorganismos encontrados?

- En los anexos de su informe incluya todos los cálculos de preparación de medios de cultivo y reactivos

ESTADO LEGAL INTERNO DEL CURSO		
Elaboró	Gloria Carolina Prieto Correal MSc Eng	gloria.prieto00@usc.edu.co
Revisado	Beatriz Angelica Castillo Tellez MEd	asistentemicrobiologia@usc.edu.co
Aprueba	José Fernando Oñate Garzón	**Área de biología**

Práctica No.2 Preparación de diluciones, métodos directos de recuento de microorganismos

1. OBJETIVOS

- Realizar la técnica de siembra y recuento en profundidad a partir de una muestra de interés industrial.
- Realizar la técnica de siembra y recuento por filtración por membrana a partir de una muestra de interés industrial.

2. DEFINICIONES

Dilución: es un procedimiento, cuya finalidad es disminuir la cantidad de soluto por unidad de volumen de dilución. Este procedimiento se logra mediante la adición de una cantidad especifica de diluyente en una cantidad determinada de soluto para generar una mezcla homogénea entre dos o más sustancias.

Usualmente, la sustancia con la cantidad más alta generalmente es el solvente, y la sustancia con la cantidad más pequeña se llama soluto.

Factor de dilución: El factor de dilución (FD) es el número de veces que debe diluirse una solución para obtener una de menor concentración. Este factor permite determinar qué tan diluido se encuentra el último volumen con respecto al primero.
Un factor de dilución se puede presentar de distintos formas como: 1:10, 1/10 o 10^{-1}

Es común encontrar una dilución expresada, por ejemplo, de la forma siguiente: 1/5, 1/10, 1/100. Indicando que, para obtener una solución con la concentración deseada, se debe diluir la solución madre las veces que indica el denominador de la fracción nombrada.

Dilución simple: son diluciones que se componen de soluto y solvente para obtener un volumen total; Es aquella en la cual una cantidad especifica de soluto, se combina con una cantidad apropiada de un solvente líquido para alcanzar la concentración deseada. Por ejemplo, tenemos la dilución de 1 a 10 explicada a continuación:

Dilución de 1 a 10: La dilución 1 a 10 se genera cuando se mezclan 1 ml de un soluto con 9 ml de solvente, haciendo el volumen total de 10 ml. Para obtener una solución con la concentración deseada, se debe diluir la solución madre las veces que indica el denominador de la fracción nombrada.

Un ejemplo distinto sería: Dilución de 1/5. en este caso se debe diluir 5 veces la solución madre para obtener una solución con la concentración especificada. Por ejemplo: En el que caso que se vaya a diluir con agua destilada, el procedimiento sería: 1 ml soluto añadido + 4 ml de agua destilada, da como resultado:

(1 ml + 4 ml = 5 ml de volumen final)

Diluciones seriadas: Una dilución seriada es una secuencia de diluciones simples en la que se reduce la concentración progresivamente. Para crear una dilución seriada se parte de una solución concentrada y se preparan diluciones al decimos (1/10) o al medio (1/2), obteniendo concentraciones relacionadas entre sí pero con rangos más específicos.

Diluciones seriadas a 1/10: Diluciones 1/10, significan que, si la cantidad de (ml) de volumen total de un tubo es de 10 ml = 9 ml agua destilada + 1 ml solución madre; mientras que, el factor de dilución es de 10, permitiendo que la serie de diluciones sea de: 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10000, etc.

Del mismo modo, la cantidad total de cada tubo dependerá del volumen que se necesite, siempre que se mantenga la relación 1/10 en cada tubo respecto al anterior como lo indica la Figura 8.

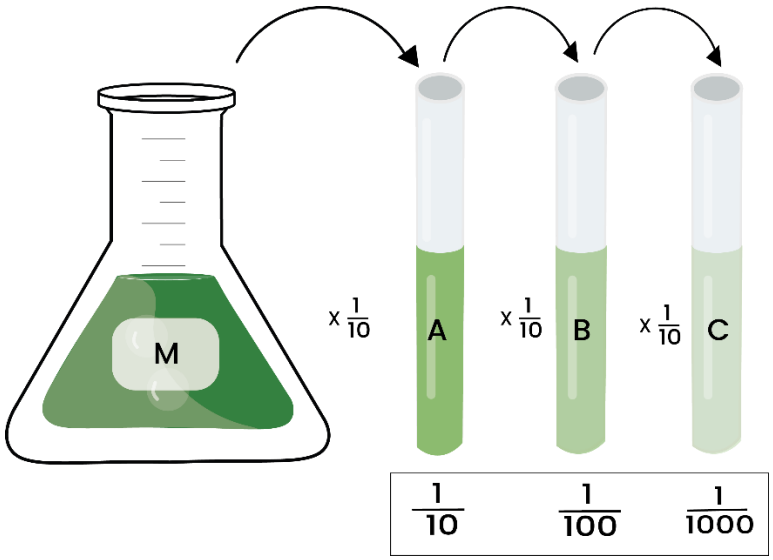


Figura 8. Procedimiento práctico para realizar diluciones

Recuento directo de células: se refiere al recuento de células en un cultivo líquido o colonias en una placa. Es una forma directa de estimar cuantos microorganismos están presentes en una muestra.

Métodos directos de recuento de biomasa: se basan en el recuento de células vivas o viables. Se basa en el principio de que las células viables se replican y dan lugar a colonias visibles cuando se incuban en condiciones adecuadas para la muestra. Los resultados generalmente se expresan como unidades formadoras de colonias por mililitro o gramo (UFC/mL o g). Algunas células se describen como viables, pero no cultivables y no formarán colonias en medios sólidos.

Método de vertido en placa o siembra en profundidad: la dilución en serie de un cultivo es el primer paso antes de pasar al método de vertido en placa (profundidad) o de la placa de extensión (superficie). El objetivo de la dilución en serie es obtener placas con UFC en el rango 30-300 y el proceso implica varias diluciones en múltiplos de 10 para simplificar el cálculo. El número de diluciones en serie se elige de acuerdo con una estimación preliminar de la densidad del cultivo. Se agrega un volumen fijo del cultivo original 1 mL y se mezcla completamente con la primera solución del tubo que contiene 9 mL, este paso representa un factor de dilución de 10 o 1:10. De esta primera dilución se extrae el mismo volumen 1 mL y se mezcla en un nuevo tubo de 9 mL de solución de dilución. Este proceso se continua hasta que se produce una serie de diluciones y se mezcla un volumen de 1 mL de la muestra con el agar fundido aproximadamente de 15 mL en una placa de Petri estéril mezclando el contenido en diferentes direcciones (Figura 9).

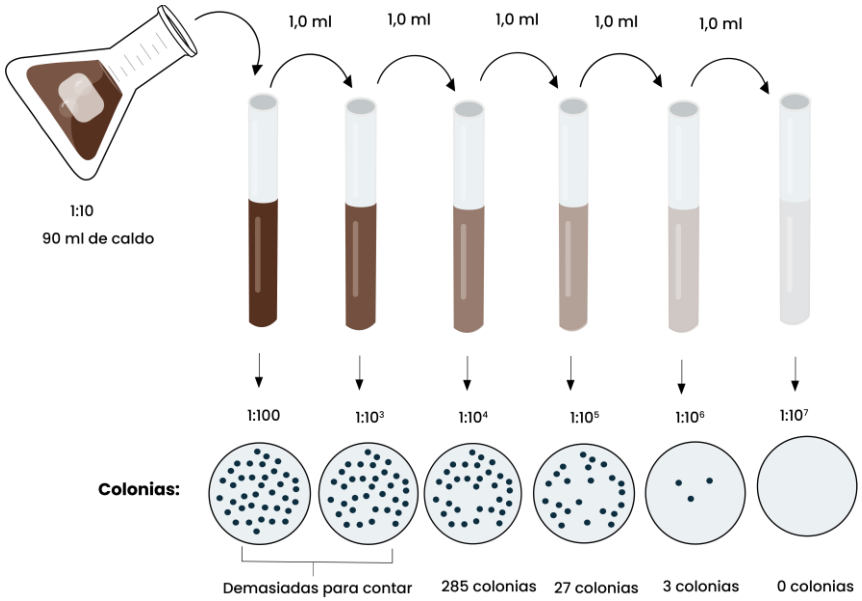


Figura 9. Procedimiento de diluciones y recuentos

Método de siembre en superficie o por extensión: en el método de placa de superficie, el agar fundido (45° C) se vierte en una serie de placas de Petri estériles y se deja gelificar. Se preparan diluciones en serie diez veces mayores de la muestra original como en el método de vertido en placa. Comenzando con la dilución más alta, se pipetean volúmenes de 0,1 ml de cada dilución sobre la superficie de cada una de las placas. Luego, la muestra se extiende sobre la superficie de la placa usando un asa de Digralski u otra herramienta del laboratorio de permita homogenizar la suspensión. A continuación, las placas se incuban a la temperatura apropiada para los microorganismos bajo investigación y el número de colonias que se desarrollan se cuenta como en el método de vertido en placa.

Método de filtración por membrana: Este método se basa en el uso de membranas de acetato de celulosa, esteres de celulosa o nitrato de celulosa altamente porosas que se fabrican en diferentes tamaños de poro (0.45um para bacterias y 0.65um o 0.8 um para levaduras). La estructura de poros de estas membranas permite el paso de grandes volúmenes de una solución o muestra líquida bajo presión, pero evita el paso de cualquier microorganismo presente en la muestra. Los microrganismos quedan retenidos en la superficie de la membrana que luego se pone en contacto en un medio de cultivo y se incuba de acuerdo al microrganismo de interés como lo explica la Figura 10,

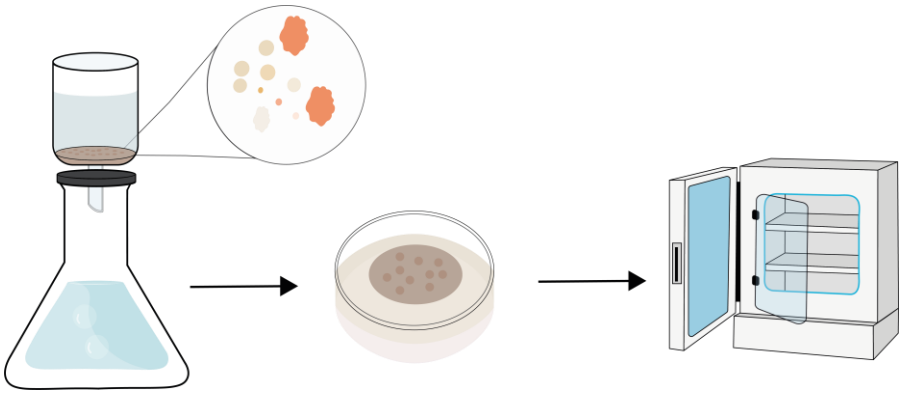


Figura 10. Procedimiento de filtración por membrana

3. BIOSEGURIDAD

a. Todos los estudiantes deben usar bata de laboratorio de manga larga y antifluido, guantes gorro y tapabocas, como elementos de protección personal.
b. Debe limpiar y desinfectar la cabina de bioseguridad, o puesto de trabajo antes, durante y después de su uso.
c. Emplear los recipientes destinados para eliminar los residuos o desechos de laboratorio, los cuales están debidamente identificados según el tipo de sustancia a desechar.

4. MATERIALES, EQUIPOS, MEDIOS DE CULTIVO, REACTIVOS, SOLUCIONES EINSUMOS.

Tabla 2. Materiales , equipos, medios de cultivo, reactivos, soluciones e Insumos Práctica 2

Materiales por grupo de trabajo	Equipos	Insumos
- 1 micropipeta de 100-1000 µL con puntas estériles - 1 gradilla para tubos - 3 membranas de filtración estériles de 0,45 µm - 2 vidrio reloj o pesa sales - 1 espátula o cuchara - 1 espátula o cuchara estéril - 8 cajas de Petri estériles - 1 Pinzas estériles - 1 Mechero de gas - 1 Gramera - 1 Equipo de filtración al vacío estéril	Videobeam Computador Vortex Plancha de calentamiento Bomba de vacío Incubadora 35 °C ± 2 Incubadora 25 ºC ± 2 Nevera de 2 a 8ºC Baño termostado	Alcohol 70% Toallas de papel Papel vinipel
Reactivos /Soluciones/ otros	**Medios de Cultivo / Cepas**	
- 1 Frasco con 90 mL de agua peptonada estéril al 0.1% p/v - 1 Frasco con 45 mL de agua destilada - 2 Frascos con 90 mL de agua destilada - 6 tubos de 16 x 100 mm con 9 mL agua peptonada al 0.1% p/v estéril - 5 tubos de 16 x 100 mm con 9 mL agua destilada - 4 tubos de 16 x 100 mm con 4.5 mL agua destilada - 2 tubos de 16 x 100 mm con 9.9 mL agua destilada - 25 g de colorante alimentario	- 1 Caja pequeña de agar plate count suplementado con TTC al 0.5 % v/v - Caja pequeña de agar Cetrimide - 1 Caja pequeña de agar Chromocult - 1 Frasco con 80 mL de agar Plate count fundido suplementado con TTC al 0.5% v/v - 1 Frasco con 80 mL de agar YGC fundido	

5. METODOLOGÍA

A. Desinfección del Área de Trabajo

1. Desinfectar toda el área de trabajo con alcohol 70% (v/v), dejar que la superficie se seque.
2. Organizar todo el material de trabajo de acuerdo con lo que va a ir siendo empleado a lo largo de la práctica.

B. Preparación de diluciones

Diluciones seriadas en base 10 con volumen final de 10 mL

1. Pesar 10 g del colorante entregado en una gramera, adicionar 90 mL de agua destilada. Este frasco corresponde a la dilución 10^{-1}
2. Realizar diluciones en base 10 tomando 1 mL a 9 mL de agua destilada, este tubo corresponde a la dilución 10^{-2}.
3. Realizar diluciones hasta $10^{-5.}$
4. Describir el efecto del color en cada una de las diluciones realizadas

Diluciones seriadas en base 10 con volumen final de 5 mL

1. Pesar 5 g del colorante entregado en una gramera y adicionar a 45 mL de agua destilada. Este frasco corresponde a la dilución 10^{-1}
2. Realizar diluciones en base 10 tomando 0,5 mL a 4,5 mL de agua destilada, este tubo corresponde a la dilución 10^{-2}.
3. Realizar diluciones hasta $10^{-5.}$
4. Describir el efecto del color en cada una de las diluciones realizadas

Diluciones seriadas en base 10 saltadas

1. Pesar 10 g del colorante entregado en una gramera y adicionarlo a 90 mL de agua destilada. Este frasco corresponde a la dilución 10^{-1}
2. Realizar diluciones en base 10 tomando 1 mL a 9 mL de agua destilada, este tubo corresponde a la dilución 10^{-2}.
3. Realizar diluciones hasta 10^{-6} usando solo dos tubos.
4. Describir el efecto del color en cada una de las diluciones realizadas
5. Describir en que oportunidades en microbiología podría requerir esta forma de hacer diluciones.

C. Técnica de Dilución

1. Pesar 10 g/10 mL de la muestra en 90 mL de agua peptonada al 0.1% (p/v) estéril.
2. Agitar vigorosamente durante 10 segundos. Este frasco corresponde a la dilución 10^{-1}
3. Tomar 1mL de la dilución 10^{-1} y adicionarlos en 9mL de agua peptonada 0.1% (p/v) estéril. Este tubo corresponde a la dilución 10^{-2}.
4. Agitar en vórtex durante tres segundos.
5. Realizar este procedimiento hasta completar la dilución 10^{-7}.

D. Siembra en profundidad

1. Marcar las cajas de Petri con la siguiente información: *Número del grupo, nombre de la muestra y Dilución*
2. Tomar 1 mL de cada dilución y adicionarlo a la caja de Petri respectiva de cada dilución: 10^{-1}, 10^{-3}, 10^{-5} y 10^{-7}
3. Realizar cambio de punta entre dilución si siembra de la dilución más concentrada a la más diluida. Puede emplear la misma punta si siembra de la dilución más diluida a la más concentrada.
4. Abrir las cajas y verter en cada placa de Petri aproximadamente 15 mL de agar fundido de agar plate count suplementado con TTC al 0.5% v/v y agar YGC. Estos agares deben estar previamente esterilizados y a una temperatura entre 45 y 50ºC.
5. Tapar las placas de Petri y homogenizar con suaves movimientos circulares. Dejar en reposo a temperatura ambiente hasta que solidifique el medio.
6. Incubar con vinipel las cajas de bacterias a 35ºC ± 2 por 48 horas y de hongos a 25ºC ± 2 por 72 horas.
7. Luego de la incubación contar las colonias y expresar el resultado con dos dígitos, teniendo en cuenta el inverso de la dilución, en UFC/g o mL.

E. Siembra por filtración por membrana

1. Conectar el equipo de filtración al sistema de filtración al vacío o bomba de vacío.
2. Abrir el equipo de filtración y colocar la membrana estéril centrada sobre la base utilizando pinzas estériles
3. Colocar sobre este el embudo y sujetar
4. Verter 100 mL de la muestra de agua potable, aplicar vacío y filtrar la muestra
5. Al finalizar retirar el embudo y utilizando pinzas previamente flameadas colocar la membrana sobre el medio de cultivo plate count suplementado con TTC al 0,5 %v/v, asegurándose que no queden burbujas de aire atrapadas debajo de ella.
6. Repetir el procedimiento para sembrar en agar chromocult y cetrimide.
7. Incubar las cajas empacándolas con vinipel a 35ºC ± 2 por 48 horas.
8. Calcular el número de colonias presentes en cada membrana.
9. A partir del recuento del número de colonias características, se calcula el número de bacterias presentes en 100 mL de agua. Los resultados del recuento se expresan en UFC/ 100 mL de muestra.

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Adquirir destreza en la elaboración de diluciones seriadas para recuento microbiológicos.
- Adquirir destreza en el manejo del material de laboratorio utilizado para la siembra de microorganismos.
- Aprender a realizar recuentos de microorganismos por la técnica de recuento en placa por siembra en profundidad.
- Aprender a realizar la técnica de recuento de microorganismos por filtración por membrana.

7. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

- Las puntas utilizadas deben ser descartadas en el recipiente dispuesto en los mesones.
- Los tubos de ensayo con células de microorganismos se dejarán cerrados, y en la gradilla, para su desactivación.
- Los guantes, tapabocas y gorros deben descartarse en el contenedor rojo de Residuos biológicos.
- Las toallas de papel deben descartarse en el contenedor blanco siempre y cuando no estén contaminadas.

Reactivos y Pictogramas asociados a la practica

Reactivo	Pictograma
Alcohol 70%	

8. BIBLIOGRAFÍA

- Brock T.D. Madigan M.T. Martenko J.J. y Parker J. (Eds) Biología de los microorganismos. 13a Edición. Prentice Hall International. (2014).
- Gómez-Mendez L.D. Pulido-Villamarín A.D.P. Castañeda-Salazar R- Ulloa-Rubiano J.C. Matiz-Villamil A. Vesga-Pérez F.J. Castillo J.A. Microbiología: Manual de laboratorio. Segunda edición. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. (2025).
- Mammert J. Techniques in Microbiology: A student Handbook. Pearson. (2007).
- Pedroza A.M, Matiz A, Quevedo B. E, Aguirre A. C. Manual de introducción a la Biotecnología. Editorial Javeriana (2007).
- International Organization for Standardization (2005). Water Quality: General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture. (ISO 8199).
- Tortora, G. J.; Funke, B. R.; Case, C. L. Introducción a la microbiología. 9o Edición. Editorial Médica Panamericana. (2017).

9. ANEXOS

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Realice la descripción de las colonias que encuentra en los medios Plate Count y YGC de acuerdo con las propiedades de cada uno de los microorganismos.
- Tome fotografías del medio sin inocular e inoculado

- Describa las colonias encontradas de acuerdo a su forma (irregular, rizoide, filamentosa, circular, puntiforme), elevación (efusa, plana, rizada, convexa, umbonada), superficie (rugosa, concéntrica, radial, ondulada, lisa)
- Describa las colonias de hongos filamentosos con el color anverso, reverso y la textura (granulosa, pulverulenta, aterciopelada, algodonosa)
- Realice el reporte del recuento en UFC/g o UFC/mL de su muestra analizada. El principio de la técnica es seleccionar las cajas en donde pueda contar un rango de colonias de 30 – 300 colonias bacterias y hongos.
- **Ejemplo:**

  Si en la dilución 10^{-4} usted contó 150 colonias, entonces:
  150 × 10000 = 1500000
  En microbiología, se reporta en notación científica con dos cifras significativas, luego:
  1500000=15 ×10^{5} ***UFC/g o mL*** **UFC** = Unidades Formadoras de Colonia

- Recuerde que si el recuento es en superficie usted deberá hacer una corrección.
- Para la discusión de resultados compare sus resultados con lo reportado por otros autores que hayan hecho un procedimiento similar al suyo. Tenga en cuenta el interés de la población tanto de hongos y bacterias basado en las interacciones que pueden llevar a cabo estos microorganismos.

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

- Explique las diferencias entre los recuentos por el método de vertido en placa (profundidad) y el método por extensión (superficie).
- Describa fundamento de los medios de cultivo empleados en esta práctica
- Realice los cálculos para la preparación de todas las soluciones y agares empleadas en esta práctica
- ¿Qué es el tiosulfato de sodio y que finalidad tiene en esta práctica?
- ¿Cuáles son las especificaciones microbiológicas y de cloro residual para el agua potable en Colombia?
- ¿Qué haría si los recuentos de agua potable son incontables? ¿Cómo reportaría esta muestra?
- Como puede comprobar que el efecto dilución en los recuentos en placa está bien realizado.

ESTADO LEGAL INTERNO DEL CURSO		
Elaboró	Gloria Carolina Prieto Correal MSc Eng	gloria.prieto00@usc.edu.co
Revisado	Beatriz Angelica Castillo Tellez MEd	asistentemicrobiologia@usc.edu.co
Aprueba	José Fernando Oñate Garzón	**Área de biología**

Práctica No.3 Conservación de microorganismos

1. OBJETIVOS

- Realizar la conservación por transferencia periódica o subcultivo
- Realizar la conservación de cepas bacterianas por el método de congelación empleando glicerol como crioprotectante

2. INTRODUCCIÓN

Las colecciones de cultivos son depósitos importantes de diferentes grupos de microorganismos. En estas colecciones se distribuyen cepas de identidad conocida, proporcionan información para su cultivo, y ofrecen diversos servicios a la industria, investigación y educación. Las condiciones de cultivo óptimas varían mucho entre los diferentes grupos microbianos, sin embargo, la mayoría de las cepas pueden ser conservadas bajo un conjunto estándar de condiciones de cultivo. Todo este conjunto de colecciones recibe el nombre de banco de cepas o cepario, y su principal función es asegurar que todas las cepas se encuentran viables, puras y estables.

Los métodos de conservación se han clasificado en métodos a corto, mediano y largo plazo y al realizarlos son clasificados en bancos de reserva o primarios y bancos de trabajo. Para evaluar y hacer seguimiento a un banco se realizan pruebas de pureza, viabilidad y actividad.

3. BIOSEGURIDAD

1.1. Todos los estudiantes deben usar bata de laboratorio de manga larga y antifluido, guantes gorro y tapabocas, como elementos de protección personal.
1.2. Debe limpiar y desinfectar la cabina de bioseguridad, o puesto de trabajo antes, durante y después de su uso.
1.3. Emplear los recipientes destinados para eliminar los residuos o desechos de laboratorio, los cuales están debidamente identificados según el tipo de sustancia a desechar.

4. MATERIALES, EQUIPOS, MEDIOS DE CULTIVO, REACTIVOS, SOLUCIONES EINSUMOS.

Tabla 3. Materiales, equipos, medios de cultivo, reactivos, soluciones e insumos Práctica 3

Materiales por grupo de trabajo	Equipos	Insumos

- 1 micropipeta de 100-1000 µL con puntas estériles - 1 gradilla para tubos - 1 asa redonda - 1 mechero de gas - 1 gradilla para incubar tubos - 1 Frasco tapa rosca estéril de 100 mL - 10 tubos eppendorf o crioviales - 1 gradilla para tubos eppendorf o crioviales - Láminas portaobjetos - 1 caja para almacenar tubos eppendorf a -20°C	Videobeam Computador Vortex Nevera Congelador a -20°C Incubadora 35°C Microscopío	Alcohol 70% Toallas de papel Papel vinipel
Reactivos /Soluciones/ otros	**Medios de Cultivo / Cepas**	
- 1 Frasco con 11.5 mL de glicerol al 87% - 1 Frasco con 13.5 de agua destilada estéril - 8 tubos con 9 mL de agua peptonada al 0.1% p/v estéril - Kit de Gram - Aceite de inmersión	- 1 Cultivo en caja de Petri Grande con *Saccharomyces cerevisiae* en agar YGC - 1 cultivo líquido de 25 mL en caldo BHI de *Escherichia coli* con 18 a 24 horas de incubación - 3 Tubos con 8-20 mL de agar YGC inclinado (pico de flauta) - 4 cajas grandes de agar BHI	

5. METODOLOGÍA

A. Desinfección del Área de Trabajo

1. Desinfectar toda el área de trabajo con alcohol 70% (v/v), dejar que la superficie se seque.
2. Organizar todo el material de trabajo de acuerdo con lo que va a ir siendo empleado a lo largo de la práctica.

B. Conservación a corto plazo

1.Tomar colonias aisladas a partir de un cultivo puro de *Saccharomyces cerevisiae* y con un asa previamente esterilizada con un mechero, hacer transferencia a un tubo con agar inclinado (slant)
2. Sostener el asa de siembra haciéndolo en forma de zigzag desde la parte baja del slant y subir hasta llegar al extremo final del medio
3. Flamear completamente el asa al finalizar
4. Realizar este procedimiento con tres tubos
5. Incubar a 30°C por 48 a 72 horas.
6. Almacenar a una temperatura de refrigeración (2 a 10°C) (Figura 11).

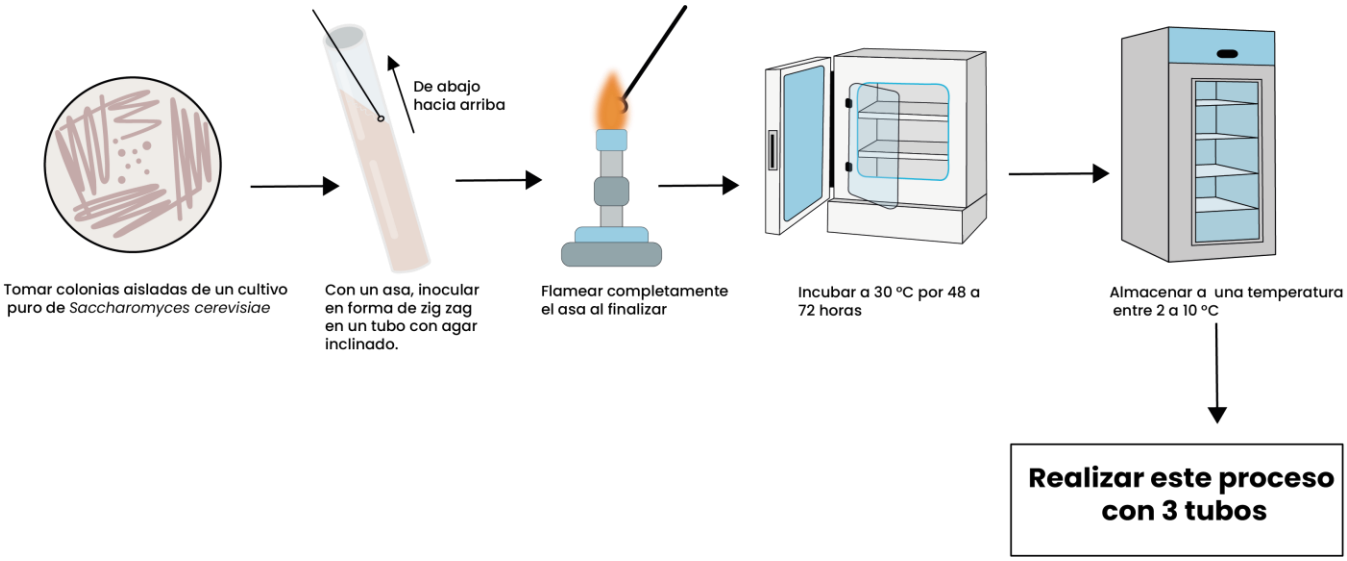


Figura 11. Conservación por transferencia periódica en slant

C. Conservación a largo plazo

1. Almacenar la cepa a conservar en temperatura de refrigeración (2-8°C) hasta el momento de su conservación.
2. Adicionar 5mL del cultivo líquido en 45mL de caldo BHI estéril o tomar diferentes colonias del 3. microorganismo y adicionar en 50mL de caldo BHI.
3. Incubar a una temperatura 37°C durante 24 horas. Los pasos 1 a 3 serán realizados previamente por la Coordinación de Laboratorios de la Universidad Santiago de Cali.
4. Realizar coloración de Gram del cultivo líquido entregado para verificar pureza
5.. Marcar el número de crioviales necesarios con el código asignado por cada equipo de trabajo.
6. Preparar una solución stock de glicerol al 40% v/v partiendo de glicerol estéril al 87% v/v y agua destilada estéril.
7. Mezclar en relación 1:1 el cultivo con la solución de caldo estéril con microorganismos y glicerol 40% (v/v).
8. Realizar coloración de Gram a esta suspensión para verificar la pureza del cultivo. Si se observan morfologías bacterianas diferentes a las esperadas, se debe replantear todo el procedimiento ya que se deben conservar cepas puras.
9. Adicionar 1mL a cada uno de los crioviales y cerrar correctamente.
10. Almacenar a una temperatura de -20° a -196°C (Figura 12).

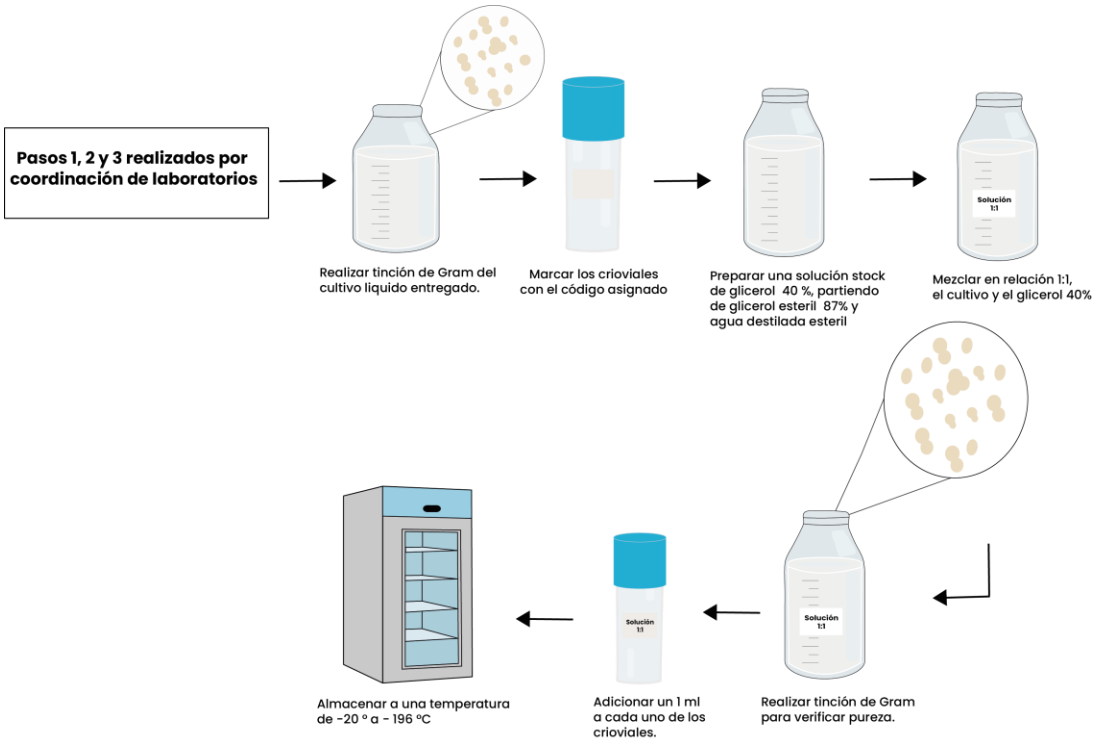


Figura 12. Conservación de crioviales con glicerol

D. Concentración inicial del banco

1. Tomar 1 mL a partir de los viales conservados en el numeral C y realizar diluciones seriadas hasta 10^{-8} en tubos con agua peptonada al 0.1% p/v.
2. Sembrar por superficie 0,1 mL las diluciones en agar BHI las diluciones: 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6} y 10^{-8} empleando una sola punta, sembrando de la más diluida a la más concentrada.
3. Incubar las cajas por 48 horas a 37°C y realizar los recuentos.
5. Este dato corresponderá a la hora 0 y al 100% de viabilidad

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Adquirir destreza en la elaboración bancos a corto plazo por transferencia periódica o subcultivo.
- Adquirir destreza en los cálculos de conservación de microorganismos
- Aprender a realizar la conservación con glicerol a partir de un cultivo puro de microorganismos no filamentosos.

7. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

- Las puntas utilizadas deben ser descartadas en el recipiente dispuesto en los mesones.
- Los tubos de ensayo con células de microorganismos se dejarán cerrados, y en la gradilla,

para su desactivación.

- Los guantes, tapabocas y gorros deben descartarse en el contenedor rojo de Residuos biológicos.
- Las toallas de papel deben descartarse en el contenedor blanco siempre y cuando no estén contaminadas.

Reactivos y Pictogramas asociados a la practica

Reactivo	Pictograma
Alcohol 70%	
Kit de Gram	
Aceite de inmersión	

8. BIBLIOGRAFÍA

- Esteves, A.A, Corrêa, D, Carneiro, A.P.S, Rosa, R.M, Loteri, R, Araújo, W.L. Comparative evaluation of different preservation methods for cyanobacterial strains. *Journal of Applied Phycology*. 2013; **25**, 919 – 929.
- Spencer, J.F.T, Ragout, A.L. Methods in Biotechnology. Food Microbiology Protocols. Human Press Inc., Totowa, NJ.
- Pedroza A.M, Matiz A, Quevedo B. E, Aguirre A. C. Manual de introducción a la Biotecnología. Editorial Javeriana (2007).
- Gómez-Mendez L.D. Pulido-Villamarín A.D.P. Castañeda-Salazar R- Ulloa-Rubiano J.C. Matiz-Villamil A. Vesga-Pérez F.J. Castillo J.A. Microbiología: Manual de laboratorio. Segunda edición. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. (2025).

9. ANEXOS

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

Complete la tabla a continuación:

Tiempo	Recuento	Log	Porcentaje de Viabilidad	Tinción de Gram

- Realice una gráfica del comportamiento de la cepa durante el estudio de conservación.
- Describa las microscopias encontradas en los diferentes cultivos.

- ¿Qué debe hacer cuanto su banco de cepas presenta un porcentaje de viabilidad inferior al 70%?
- ¿Cómo afectaría una baja viabilidad un proceso industrial?
- ¿Qué debe hacer cuanto su banco de cepas presenta contaminantes?

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

- Mencione algunas técnicas de conservación de microorganismos y describa su metodología.
- ¿Cuáles tipos de crioprotectantes se emplean diferentes al glicerol? ¿Cómo es su mecanismo de acción?
- ¿Cómo se realiza la conservación de esporas bacterianas y fúngicas?
- ¿Cómo se realiza la conservación de células humanas y vegetales?
- ¿Cuál es la importancia de contar con un cepario en la industria?
- Mencione algunos centros de cultivo y colección de microorganismos.
- ¿Qué información debe contener una cepa que ha sido conservada? Puede verificar en las mismas páginas de los centros de cultivo y colección de microorganismos.
- ¿Cuántos son los números de pasos que debe realizar como máximo a una cepa? ¿un elevado número de pases como afectaría a la cepa?
- ¿Cuál es el fundamento de la Tinción de Gram?
- Describa fundamento de los medios de cultivo empleados en esta práctica

ESTADO LEGAL INTERNO DEL CURSO		
Elaboró	Gloria Carolina Prieto Correal MSc Eng	gloria.prieto00@usc.edu.co
Revisado	Beatriz Angelica Castillo Tellez MEd	asistentemicrobiologia@usc.edu.co
Aprueba	José Fernando Oñate Garzón	**Área de biología**

Práctica No.4 Evaluación de la conservación y conservación de microorganismos filamentosos

1. OBJETIVOS

- Evaluar la viabilidad de un banco de conservación de microorganismos no filamentosos
- Elaborar un banco de cepas de trabajo a base de conidios y discos de agar de hongos a través de métodos a corto y mediano plazo

2. INTRODUCCIÓN

Los bancos de cepas son alícuotas homogéneas, puras, viables y activas de un microorganismo. Se dividen en bancos de cepas primarios o de reserva y bancos de cepas de trabajo. Para evaluar y hacer seguimiento a un banco se realizan pruebas de pureza, viabilidad y actividad, estas pruebas se clasifican en pruebas de estabilidad acelerada y pruebas de estabilidad en tiempo real.

Cuando se desea evaluar un banco se aplica el siguiente estadístico para determinar el número de viales total a muestrear de todo el banco.

$$n = 0{,}4 \times \sqrt{N}$$

N: número total de viales que conforman el banco de trabajo
n: número de viales que deben ser muestreados del banco para los diferentes análisis

Por otro lado, otro de los grupos importantes de microorganismos que deben conservarse son los hongos filamentosos, por lo que es importante estudiar los procesos de conservación de estos microorganismos, los cuales son conservados en micelios o esporas, sin embargo, estas últimas son más utilizadas por la facilidad de manejo y mayor resistencia en su composición celular. Tanto en bacterias como en hongos, se debe conocer la población inicial antes de someterlas a un proceso de conservación, la cual se puede determinar mediante recuentos de conidios en cámara o técnica de dilución y siembra en placa.

3. BIOSEGURIDAD

1. Todos los estudiantes deben usar bata de laboratorio de manga larga y antifluido, guantes gorro y tapabocas, como elementos de protección personal.
2. Debe limpiar y desinfectar la cabina de bioseguridad, o puesto de trabajo antes, durante y después de su uso.
3. Emplear los recipientes destinados para eliminar los residuos o desechos de laboratorio, los cuales están debidamente identificados según el tipo de sustancia a desechar.

4. MATERIALES, EQUIPOS, MEDIOS DE CULTIVO, REACTIVOS, SOLUCIONES EINSUMOS.

Tabla 4. Materiales, equipos, medios de cultivo, reactivos, soluciones e insumos Práctica 4

Materiales por grupo de trabajo	Equipos	Insumos
- 1 micropipeta de 100-1000 µL con puntas estériles - 1 micropipeta de 10-100 µL con puntas estériles - 1 gradilla para tubos - 1 asa de Drigalsky estéril - 1 asa redonda - 1 asa recta - 1 mechero de gas - 1 gradilla para incubar tubos - 10 tubos eppendorf o crioviales estériles - 1 gradilla para tubos eppendorf o crioviales - Láminas portaobjetos - Laminillas - 1 cinta pegante transparente - Perlas de vidrio estériles - 1 cámara de neubauer - 1 frasco o tubo estéril con capacidad para 20 mL	Videobeam Computador Vortex Nevera Congelador a -30°C Incubadora 35°C Microscopío Baño serológico a 37°C	Alcohol 70% Toallas de papel Papel vinipel Azul de lactofenol
Reactivos /Soluciones/ otros	**Medios de Cultivo / Cepas**	
- 3 Tubos eppendorf con 1 mL de aceite mineral estéril - 1 tubo con 10 mL de solución salina al 0,85% p/v y Tween 80 al 0,1% v/v estéril - 10 tubos 16 x 100 mm con agua peptonada al 0,1% p/v estéril. - 1 tubo con 10 mL de glicerol estéril al 40% v/v	- 1 Cultivo en caja de Petri Grande con *Fusarium oxysporum* en agar PDA - 1 Cultivo en caja de Petri Grande con *Trichoderma virens* en agar PDA - 4 cajas grandes de agar BHI	

5. METODOLOGÍA

A. Desinfección del Área de Trabajo

1. Desinfectar toda el área de trabajo con alcohol 70% (v/v), dejar que la superficie se seque.

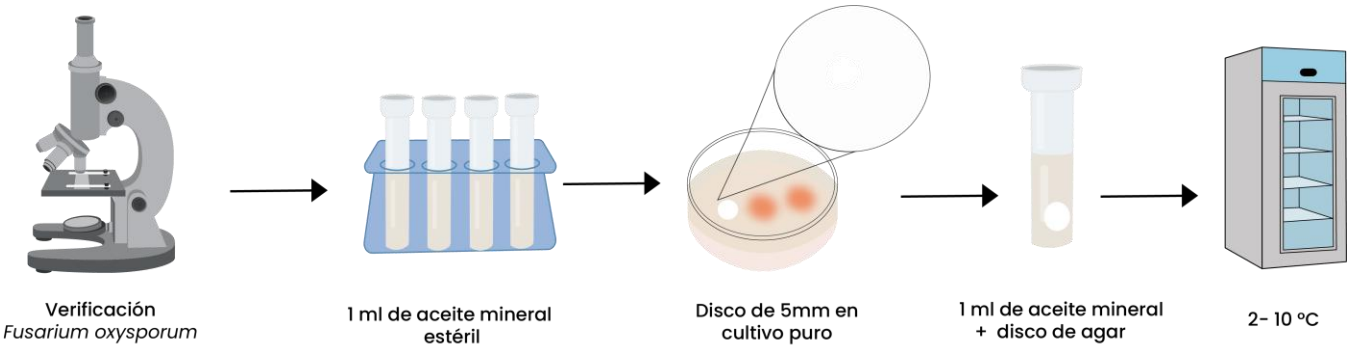
2. Organizar todo el material de trabajo de acuerdo con lo que va a ir siendo empleado a lo largo de la práctica.

B. Evaluación de la conservación de *Escherichia coli*

1. Realizar la reactivación de la cepa a partir de uno de los viales de *Escherichia coli* conservados en la práctica anterior.
2. Realizar descongelamiento rápido colocándolo en baño serológico a 37°C. Finalizado el descongelamiento, se puede realizar la siembra en tubo, caja o caldo dependiendo de la prueba o análisis que desea realizar.
3. Para realizar el control de calidad tomar 1 mL del vial y realizar diluciones seriadas hasta 10^{-8} en tubos con agua peptonada al 0.1% p/v.
4. Sembrar por superficie 0,1 mL las diluciones en agar BHI las diluciones desde 10^{-2}, 10^{-4}, 10^{-6} y 10^{-8} empleando una sola punta, sembrando de la más diluida a la más concentrada.
5. Incubar las cajas por 48 horas a 37°C y realizar los recuentos.
6. Este dato corresponderá al tiempo de conservación evaluado y con este evaluará la calidad de su banco se conservación con el porcentaje de viabilidad.
7. Realizar tinción de Gram a uno de los tubos para identificar posibles contaminantes.

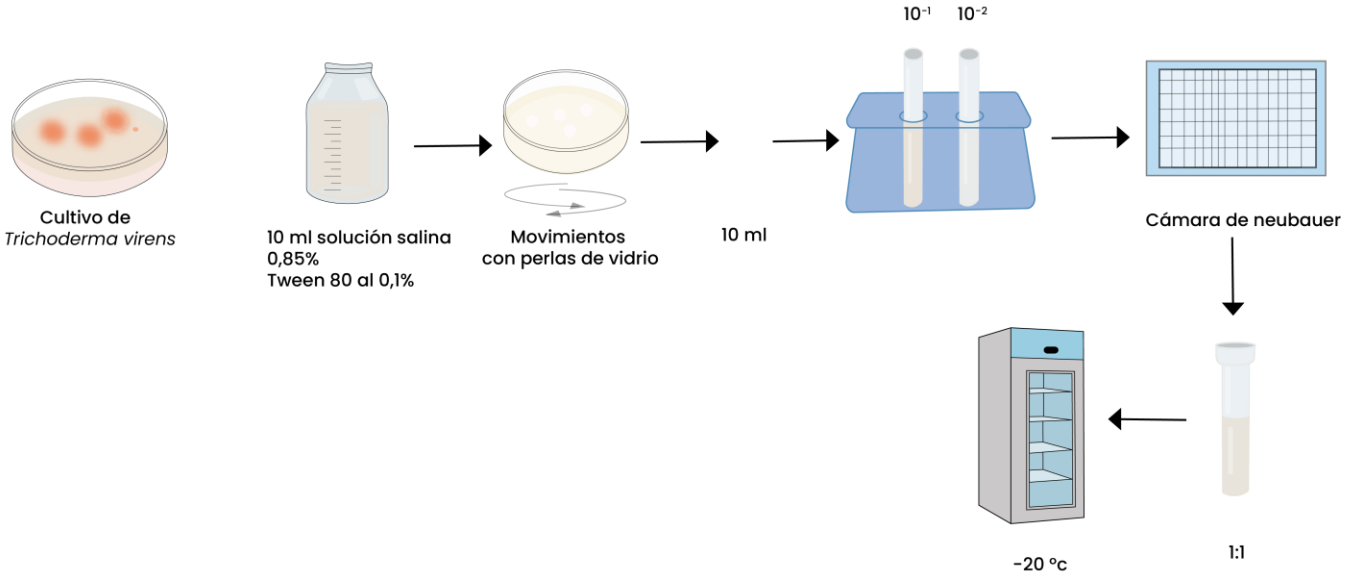
C. Conservación a corto plazo de hongos filamentosos

1. Realizar verificación de pureza del hongo *Fusarium oxysporum* con azul de lactofenol al microscopio.
2. Tomar 4 crioviales o tubos eppendorf y adicione a cada uno 1 mL de aceite mineral estéril.
3. Obtener una muestra de agar con el microorganismos crecido, a partir de un cultivo en agar PDA de *Fusarium oxysporum* puro, utilizando una pipeta pasteur invertida o una punta de 10-100 uL invertida y estéril. De tal manera que se obtenga un disco de 5 mm.
4. Bajo condiciones de esterilidad, destape el tubo eppendorf o criovial estéril que contiene 1 mL de aceite mineral estéril y deposite dentro el disco de agar, tápelo, márquelo con el código asignado.
5. Realizar este procedimiento con los otros tres tubos
6. Almacenar a una temperatura de refrigeración (2 a 10°C).



D. Conservación a largo plazo: desprendimiento de conidios con perlas de vidrio

1. Tomar una caja de agar PDA con cultivo de *Trichoderma virens* y verificar su pureza.
2. Adicionar 10 mL de solución salina al 0,85% (p/v) con Tween 80 al 0,1%(v/v) bajo condiciones asépticas.
3. Depositar las perlas de vidrio estériles en la superficie de la caja y realizar movimientos de rotación para favorecer el desprendimiento de conidios o desprenderlos apoyándose de un asa.
4. Tomar la totalidad de la muestra (10 mL) con una pipeta estéril y transferirla a un tubo estéril de 16x150 mm.
5. Preparar diluciones decimales de 10^{-1} y 10^{-2} a partir del tubo preparado anteriormente y realizar el recuento en cámara de neubauer utilizando las dos diluciones y la muestra pura. Conservar esta suspensión en temperatura de refrigeración.
6. Adicionar los mL de suspensión pura en una proporción 1:1 con glicerol al 40% v/v)
7. Almacenar los crioviales a una temperatura de -20° C



E. Recuento en cámara de neubauer

1. Limpiar cuidadosamente la cámara de neubauer
2. Agitar manualmente el tubo que contiene la suspensión de conidios realizada en el numeral D
3. Colocar una laminilla limpia en el centro de la cámara (sobre las cuadrículas)
4. Tomar 10 µL de la suspensión de conidios y poner en contacto la punta de la micropipeta entre la cámara y la laminilla
5. Presionar suavemente el émbolo de la micropipeta para dispensar el volumen del líquido entre la laminilla y la cámara
6. Colocar la cámara de neubauer en la platina del microscopio y enfoque con el objetivo de 10x.
7. Localizar el cuadro central de la rejilla, conformado por los 25 cuadros, de estos, utilizar cinco cuadros para el conteo, generalmente se cuentan los cuadros de las esquinas y el cuadro central (Figura 13). Esta metodología garantiza un conteo aleatorio del mínimo número representativo de cuadros por contar.
8. Pasar al objetivo de 40x e iniciar a realizar el conteo. Sea cuidadoso para contar dos veces la misma célula o excluir algunas.
9. Emplear la siguiente fórmula para determinar el número de células/mm^3
10. Realizar la conversión a células/mL

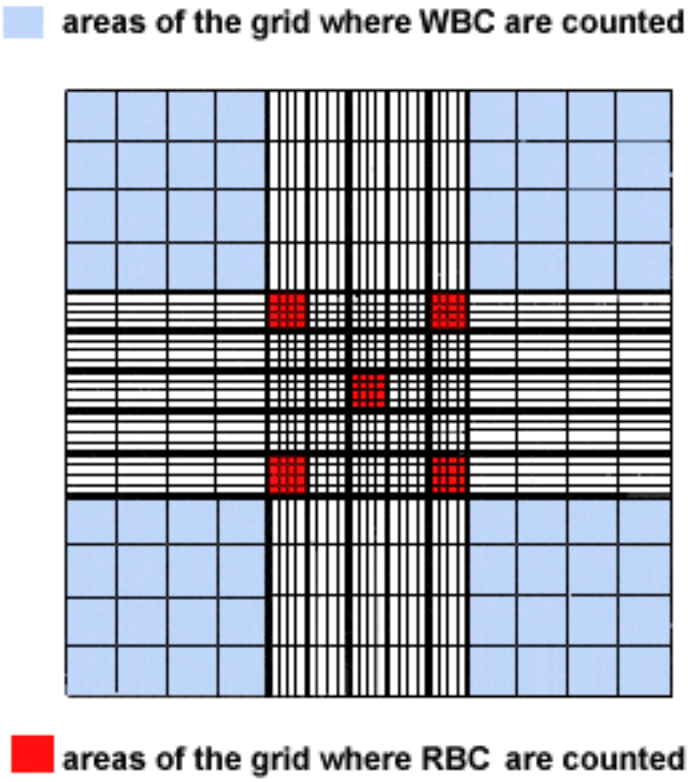


Figura 13. Cuadrícula y forma de realizar el conteo. Tomado de: https://laboratoryinfo.com

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Adquirir destreza en la elaboración bancos a corto plazo para hongos filamentosos
- Aprender a realizar la conservación con glicerol a partir de conidios de hongos filamentosos
- Adquirir destreza en la técnica de recuento microbiano directo en cámara de neubauer

7. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

- Las puntas utilizadas deben ser descartadas en el recipiente dispuesto en los mesones.
- Los tubos de ensayo con células de microorganismos se dejarán cerrados, y en la gradilla, para su desactivación.
- Los guantes, tapabocas y gorros deben descartarse en el contenedor rojo de Residuos biológicos.
- Las toallas de papel deben descartarse en el contenedor blanco siempre y cuando no estén contaminadas.

Reactivos y Pictogramas asociados a la practica

Reactivo	Pictograma
Alcohol 70%	
Kit de Gram	
Aceite de inmersión	
Azul de lactofenol	

8. BIBLIOGRAFÍA

- Ocares, Y, Castro J. F. Capítulo 7: Preservación de microorganismos por congelación. Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. 119-134.
- Spencer, J.F.T, Ragout, A.L. Methods in Biotechnology. Food Microbiology Protocols. Human Press Inc., Totowa, NJ.
- Pedroza A.M, Matiz A, Quevedo B. E, Aguirre A. C. Manual de introducción a la Biotecnología. Editorial Javeriana (2007).
- Gómez-Mendez L.D. Pulido-Villamarín A.D.P. Castañeda-Salazar R- Ulloa-Rubiano J.C. Matiz-Villamil A. Vesga-Pérez F.J. Castillo J.A. Microbiología: Manual de laboratorio. Segunda edición. Editorial Pontificia Universidad Javeriana. (2025).

9. ANEXOS

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

Complete las tablas a continuación:

Microorganismo evaluado	Características microscópicas (informe de coloración con azul de lactofenol)	Características macroscópicas del crecimiento del hongo en agar PDA

Microorganismo evaluado	Conidios/mL	Recuento de conidios/mL
Suspensión pura		
Dilución 10^{-1}		

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

- ¿Cómo se debe realizar el descongelamiento de una cepa? Describa tiempos, temperatura, entre otros.
- ¿Cuáles son las diferencias entre una descongelación rápida y lenta?
- Describa el fundamento de al menos tres diferentes métodos para la conservación de hongos
- ¿Cuál es el fundamento de la Tinción con azul de lactofenol?
- ¿Cuál es el fundamento del Tween 80 en esta práctica?
- Describa el fundamento de la medición de conidios por cámara de neuabuer, revise la formula y como se calculan las células/mL
- Describa fundamento de los medios de cultivo empleados en esta práctica

ESTADO LEGAL INTERNO DEL CURSO		
Elaboró	Gloria Carolina Prieto Correal MSc Eng	gloria.prieto00@usc.edu.co
Revisado	Beatriz Angelica Castillo Tellez MEd	asistentemicrobiologia@usc.edu.co

Práctica No.5 Monitoreo ambiental: evaluación de la calidad microbiológica de ambientes, superficies y manipuladores

1. OBJETIVOS

- Evaluar la calidad microbiológica de ambientes mediante la técnica de sedimentación en caja y/o impactación.
- Evaluar la calidad microbiológica de superficies mediante la técnica de hisopado tradicional y luminometría.
- Evaluar las prácticas higiénicas de manipuladores de alimentos mediante la técnica de hisopado tradicional.

2. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha vuelto cada vez más evidente que los lugares donde se procesan manipulan o empacan alimentos, fármacos o cosméticos —como plantas de producción, supermercados o centros de envasado— pueden ser una fuente importante de contaminación. En estos espacios pueden encontrarse microorganismos, sustancias químicas o riesgos físicos que ponen en juego tanto la calidad como la inocuidad de los productos.

Los programas de monitoreo ambiental y las actividades de muestreo tienen múltiples propósitos, y muchos de ellos se complementan entre sí. En la práctica, estos programas suelen incluir distintos tipos de análisis: desde pruebas de ATP y detección de microorganismos indicadores, hasta la búsqueda de patógenos, microorganismos que causan deterioro y alérgenos. Las muestras se recogen en diferentes áreas de la planta, en momentos distintos y con frecuencias variables, lo que permite tener una visión más completa del entorno. Además, son programas que suelen mantenerse a lo largo del tiempo y adaptarse según las exigencias de los clientes, los cambios normativos o la aparición de nuevos riesgos.

Aunque su objetivo principal es prevenir riesgos relacionados con la inocuidad —como la presencia de alérgenos o microorganismos peligrosos—, estos programas también tienen un impacto directo en la sostenibilidad operativa de las empresas. Un ejemplo claro son los costosos retiros de productos del mercado por contaminación con patógenos como *Listeria monocytogenes* o *Salmonella*, que muchas veces se originan en el ambiente de procesamiento.

Cuando el monitoreo ambiental está bien diseñado, especialmente si está enfocado en validar y verificar la efectividad de la limpieza y desinfección, se convierte en una herramienta poderosa para minimizar esos riesgos. Contar con datos confiables puede hacer la diferencia entre un retiro masivo y uno limitado a un solo lote o día de producción.

Además de mejorar la seguridad del producto, muchas empresas en el sector alimentario, farmacéutico y cosmético han notado que estos programas también ayudan a optimizar la eficiencia operativa. Por ejemplo, permiten extender los turnos de producción sin comprometer la calidad, y

ayudan a identificar zonas difíciles de limpiar que pueden rediseñarse para facilitar la higienización. Esto se traduce en procesos más simples, seguros y sostenibles.

3. BIOSEGURIDAD

1. Todos los estudiantes deben usar bata de laboratorio de manga larga y antifluido, guantes gorro y tapabocas, como elementos de protección personal.
2. Debe limpiar y desinfectar la cabina de bioseguridad, o puesto de trabajo antes, durante y después de su uso.
3. Emplear los recipientes destinados para eliminar los residuos o desechos de laboratorio, los cuales están debidamente identificados según el tipo de sustancia a desechar.

4. MATERIALES, EQUIPOS, MEDIOS DE CULTIVO, REACTIVOS, SOLUCIONES EINSUMOS.

Tabla 5. Materiales, equipos, medios de cultivo, reactivos, soluciones e insumos Práctica 5

Materiales por grupo de trabajo	Equipos	Insumos
- 8 hisopos de microbiología - 1 hisopo de luminometría - Gradilla para tubos - 1 tijeras	Videobeam Computador Vortex Incubadora 35°C Incubadora 30°C Microscopío Luminómetro	Alcohol 70% Toallas de papel Papel vinipel
Reactivos /Soluciones/ otros	**Medios de Cultivo / Cepas**	
- 3 Tubos con 9 mL de agua peptonada al 0.1% p/v - 5 tubos con 9 mL de caldo letheen.	- 12 Cajas con Agar Sabouraud con cloranfenicol - 9 Cajas con agar Plate Count + TTC 0.5% v/v - 8 Cajas con agar Chromocult - 3 Cajas con agar Baird Parker	

5. METODOLOGÍA

A. Desinfección del Área de Trabajo

1. Desinfectar toda el área de trabajo con alcohol 70% (v/v), dejar que la superficie se seque.
2. Organizar todo el material de trabajo de acuerdo con lo que va a ir siendo empleado a lo largo de la práctica.

B. Muestreo microbiológico de ambientes por sedimentación

1. Seleccionar tres puntos de muestreo. Identificar el sitio, estado en el que se encontraba el sitio y si había personal en el momento del muestreo.
2. Marcar una caja de agar Sabouraud con cloranfenicol y agar Plate Count con el nombre del sitio de muestreo.
3. Ubicar un juego de cajas en cada uno de los sitios de muestreo, abrir las cajas y dejar expuestas al ambiente durante 15 minutos.
4. Incubar las cajas para mohos y levaduras a una temperatura de 25°C durante 3 días y 35°C durante 48 horas para bacterias.
5. Realizar el recuento de las colonias obtenida finalizado el tiempo de incubación.

C. Muestreo microbiológico de ambientes por impactación

1. Seleccionar un puntos de muestreo. Identificar el sitio, estado en el que se encontraba el sitio y si había personal en el momento del muestreo.
2. Marcar 1 caja de agar Sabouraud con cloranfenicol y agar Plate Count con el nombre del sitio de muestreo.
3. Abrir la tapa de orificios del equipo de monitoreo de ambientes y colocar una caja de Petri cerrada y con el agar específico para el microorganismo.
4. Retirar la tapa de la Caja de Petri e inmediatamente cerrar la tapa de orificios del equipo de monitoreo de ambientes.
5. Posicionar el equipo en cualquier ángulo de la dirección de la corriente de aire.
6. Tomar las muestras según el volumen de aire seleccionado.
7. Abrir la tapa de orificios del equipo, cerrar la caja de Petro y extraer la Caja del equipo.
8. Transportar las Cajas al laboratorio.
9. Incubar las cajas para mohos y levaduras a una temperatura de 25°C durante 3 días y 35°C durante 48 horas para bacterias.
10. Realizar el recuento de las colonias obtenidas teniendo en cuenta la tabla de lectura de Feller del equipo de monitoreo de ambientes.

D. Muestreo de superficies: hisopado tradicional

1. Seleccionar cinco superficies: Identificar con el nombre, estado en el que se encontraba y actividades que se estén ejecutando.
2. Colocar la plantilla (10cm x 10cm) sobre la superficie a muestrear. El uso de la plantilla es opcional si no la tiene trace una línea imaginaria para obtener una muestre de un área de 100 cm^2.
3. Tomar un hisopo estéril y humedecerlo en 9 mL de caldo letheen, presionar ligeramente en la pared del tubo con un movimiento de rotación para quitar el exceso de solución.

4. Frotar 1 vez la superficie con el hisopo inclinado y delimitada por la plantilla de 10 x 10 cm o el número de veces necesario dependiendo el tamaño de la plantilla. Realizar el frotis de forma horizontal, vertical y diagonal.
5. Adicionar el hisopo al tubo con caldo letheen. Si es necesario cortar para que el algodón quede dentro del caldo.
6. Transportar inmediatamente al laboratorio.
7. Agitar el tubo en Vortex y realizar una siembra masiva en los siguientes medios de cultivo: agar Plate Count, agar Sabouraud con cloranfenicol y agar Chromocult.
8. Incubar las cajas para mohos y levaduras a una temperatura de 25°C durante 3 días y 35°C durante 48 horas para bacterias.
9. Realizar el recuento de las colonias obtenidas.

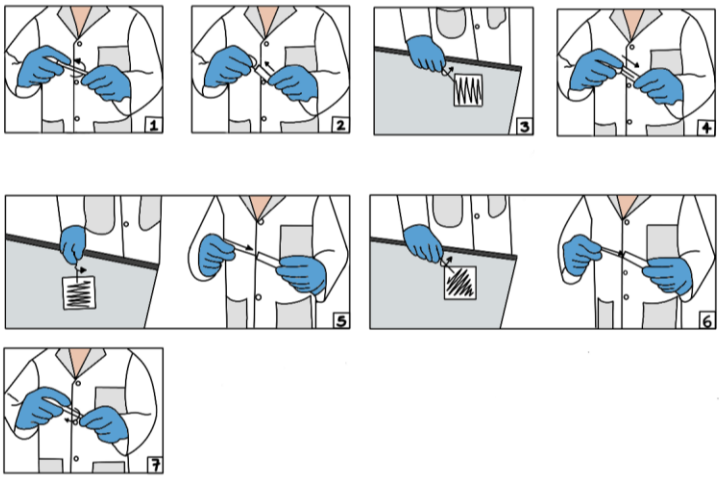


Figura 14. Ejemplo de técnica de muestreo de superficies. Tomado de Neogen (2019)

E. Muestreo de superficies: hisopado por luminometría

• Seleccionar una superficie: Identificar con el nombre, estado en el que se encontraba y actividades que se estén ejecutando.	
• Colocar la plantilla (10cm x 10cm) sobre la superficie a muestrear. Si no tiene la plantilla trace una línea imaginaria.	
• Tomar la tórula o hisopo por la parte plástica superior y sin tocar la parte blanca, hisopar horizontalmente de un lado hacia el otro.	

• Una vez terminado de hisopar regrese la tórula o hisopo al tubo.	
• Activar la prueba 3M Clean-Trace Surface ATP presionando la tapa azul dentro del tubo hasta el fondo (suena “click”)	
• Agitar rápidamente por un mínimo de 5 segundos para permitir que se mezclen los componentes. (Agitar de forma horizontal en péndulo, nunca vertical).	

• Introducir inmediatamente después la tórula o hisopo dentro del Luminómetro, cerrar la tapa	
• Registrar la medición Tomado de: 3M (2019)	

F. Hisopado de manipuladores

1. Seleccionar tres manipuladores: Identificar con el nombre, estado en el que se encontraba y actividades que se estaba ejecutando.
2. Tomar un hisopo estéril y humedecerlo en 9 mL de caldo agua peptona, presionar ligeramente en la pared del tubo con un movimiento de rotación para quitar el exceso de solución.
3. Frotar las superficies de las palmas de ambas manos del manipulador, dedos, espacios interdigitales y uñas.
4. Repetir el procedimiento para la otra mano.
5. Adicionar el hisopo al tubo con caldo agua peptona. Si es necesario cortar para que el algodón quede dentro del caldo.
6. Transportar inmediatamente al laboratorio.
7. Agitar el tubo en Vortex y realizar una siembra masiva en los siguientes medios de cultivo: agar Baird Parker y agar Chromocult.
8. Incubar las cajas a 35°C durante 48 horas para bacterias.
9. Realizar el recuento de las colonias obtenidas.

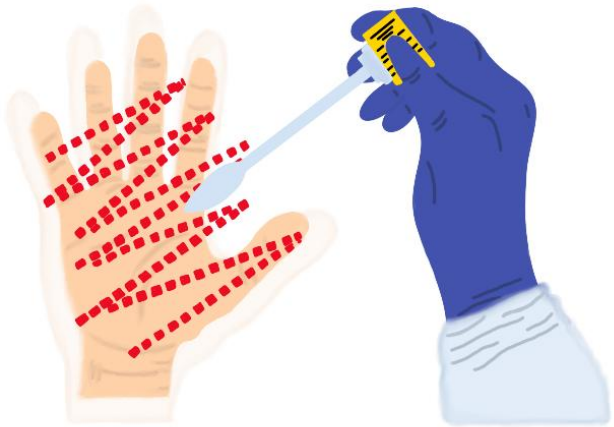


Figura 15. Hisopado de manipuladores

6. RESULTADOS ESPERADOS

- Adquirir destreza en el muestreo y análisis microbiológico de ambientes por sedimentación e impactación
- Adquirir destreza en el muestreo y análisis microbiológico de superficies por hisopado y por luminometría
- Adquirir destreza en el muestreo y análisis microbiológico de manipuladores
- Aprender a usar el equipo de luminometría
- Entender la importancia del monitoreo ambiental para la industria

7. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

- Las puntas utilizadas deben ser descartadas en el recipiente dispuesto en los mesones.
- Los tubos de ensayo con células de microorganismos se dejarán cerrados, y en la gradilla, para su desactivación.
- Los guantes, tapabocas y gorros deben descartarse en el contenedor rojo de Residuos biológicos.
- Las toallas de papel deben descartarse en el contenedor blanco siempre y cuando no estén contaminadas.

Reactivos y Pictogramas asociados a la practica

Reactivo	Pictograma
Alcohol 70%	

8. BIBLIOGRAFÍA

1. Downes Pouch F. (2001). Compendium of methods for the microbiological examination of foods. Fourh edition. Keith Ito. American Public Health Association: pp. 30-34
2. International Organization for Standarization (2004.). Microbiology of food and animal feeding stuffs. Horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and swabs. ISO:8 pp. (ISO 18593).
3. Da Silva N, Taniwaki M., Junqueira V., Silveira N., Do Nascimento M., Gomes R. (2013). Microbiological examination methods of food and Water. A laboratory Manual. Institute of Food Technology -ITAL, English Edition, CRC Press/Balkema, London, UK: 456 pp.
4. 3M (2019). Manual de monitoreo ambiental para las industrias de alimentos y bebidas. Cornell University. 126 pp.

9. ANEXOS

PAUTAS PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Para el análisis de ambientes complete la siguiente Tabla:

Lugar o zona de muestreo	Recuento de Bacterias mesófilas aerobias	Recuento de Mohos	Recuentos de Levaduras

- Para el análisis de superficies complete la siguiente Tabla:

Lugar o zona de muestreo	Recuento de Bacterias mesófilas aerobias	Recuento de Mohos	Recuentos de Levaduras	Recuento de coliformes	Recuento de *E. coli*

- Para el análisis de superficies por luminometría complete la siguiente Tabla:

Lugar o zona de muestreo	URL

- Para el análisis de manipuladores complete la siguiente Tabla:

Lugar o zona de muestreo	Recuento de Bacterias mesófilas aerobias	Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positivo	Recuento de coliformes	Recuento de *E. coli*

1. Los resultados obtenidos para el tipo de muestra analizada, ¿Cumplen con los parámetros legales?
2. Los resultados obtenidos para los ambientes y superfices, ¿Cumplen con los parámetros legales?

3. ¿Qué medidas puede implementar para el control de los microorganismos obtenidos?
4. ¿Qué factores influyen en la aparición de estos microorganismos?
5. ¿Qué impacto tienen los microorganismos encontrados en una planta de producción?
6. Mencione otros tipos de microorganismos que pueden ser detectados por estos métodos y disparan alertas en una organización.

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

- ¿Qué es un programa de monitoreo ambiental?
- ¿Qué es un programa de limpieza y desinfección?
- ¿Qué es un CIP? ¿Cuántos tipos existen?
- ¿Qué son microorganismos indicadores, alteradores y microorganismos patógenos?
- ¿Qué son biofilms? Realice un dibujo donde se esquematice el desarrollo de estos
- ¿Cuáles son los principales microorganismos productores de biofilms?
- ¿Qué son los gráficos de control? ¿Cuál es su utilidad en la evaluación de la calidad microbiológica?
- ¿En qué consiste la técnica de muestreo por luminometría?
- ¿En qué consiste la técnica de impactación de ambientes?
- ¿En qué consiste la técnica de hisopado tradicional?
- ¿Cómo se reportan los resultados microbiológicos obtenidos del muestreo de ambientes, superficies por hisopado tradicional y luminometría?
- ¿Qué es un manipulador de alimentos?
- Describa fundamento de los medios de cultivo empleados en esta práctica

ESTADO LEGAL INTERNO DEL CURSO		
Elaboró	Gloria Carolina Prieto Correal MSc Eng	gloria.prieto00@usc.edu.co
Revisado	Beatriz Angelica Castillo Tellez MEd	asistentemicrobiologia@usc.edu.co
Aprueba	José Fernando Oñate Garzón	**Área de biología**